

Матрицы. Действия над матрицами (окончание)

Следствие 3:

Если K — поле, то любую матрицу $A \in M_{m,n}(K)$ элемент. преобр. строк можно привести к виду:

$$A \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & & & & & & & \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right)$$

Д-во сначала получаем ступенчатый вид по теореме 1 (Т1). Добавим i -ю строку на $i-1$ -ю, обратный к первому ненулевому эл-ту i -й строки, $1 \leq i \leq 2$. Далее осуществляем обратный ход метода Гаусса. Вычитаем 2-ю строку из предыдущих с таким коэф., чтобы над 1 в 2-й строке возникли 0. И т.д. затем $(2-1)$ -ю

Т2. Пусть K — поле или одно из колец $\mathbb{Z}$, $K \neq \{0\}$. Тогда любую матрицу $A \in M_{m,n}(K)$ элемент. преобр. строк и столбцов можно привести к диагональному виду:

$$A \cong \left(\begin{array}{ccc|ccc} d_1 & & 0 & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & & & & 0 \\ 0 & & & d_2 & & \\ \hline & & 0 & & & \\ & & & & & \\ & & 0 & & & 0 \end{array} \right)$$

, где $d_1 | d_2$; $d_2 | d_3$; и т.д.

(Смитова нормальная форма)

Д-во: Индукция по размеру matr. A $(m+n)$

Инд. шаг: если $A \neq 0$, выберем любой ненулевой эл-т, если K -поле, а если кольцо, то выберем минимальный (по модулю или степени) ненулевой эл-т. и поставим его на место 1,1. Далее выполним деление с остатком всех эл-ов i -й строки и j -й столбца на a_{11}

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & & \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & & & \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ \underbrace{a_{21} - q_2 a_{11}}_{z_2} & & & \\ \vdots & & & \\ \underbrace{a_{m1} - q_m a_{11}}_{z_m} & & & \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} - q_2^1 a_{11} & \dots & a_{1n} - q_n^1 a_{11} \\ z_2 & & & \\ \vdots & & & \\ z_m & & & \end{pmatrix}$$

(можно выбрать мин $\neq 0$ эл-т) $\sim \dots \sim \left(\begin{array}{c|ccc} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \right)_{2m}$ где d_1 - НОД эл-ов matr. A
 * это матрица

Следствие 4: если K -поле, то любую матрицу элем. преобр. строк и столбцов можно привести к виду:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & 0 & & & \\ & \ddots & & & & \\ 0 & & 1 & & & 0 \\ \hline & & & & & \\ 0 & & & & & 0 \end{array} \right)$$

Д-во: очевидно.

Определитель n-го порядка

K -ассоциативное коммутативное кольцо с 1.

$A \in M_n(K)$ — кв. матрица $n \times n$.

Оп. Определителем n -го порядка наз. ф-я $\det: M_n(K) \rightarrow K$, определенную формулой

$$\det(A) = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma)} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)}$$

где $-1 \in K$ — эл-т, противоположный 1.

Если $1+1=0$, то $-1=1$

Упр: проверить, что для $n=2, 3, 0, 1$ приводит к известным определителям 2-го и 3-го порядка

Сб-ва определителей

Т1. $\forall A \in M_n(K) \quad |A^T| = |A|$

До-во: $|A^T| \stackrel{O1}{=} \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma)} [A^T]_{1\sigma(1)} \dots [A^T]_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma)} a_{\sigma(1)1} \dots a_{\sigma(n)n}$

$$\begin{pmatrix} \sigma(1) & \dots & \sigma(n) \\ 1 & & n \end{pmatrix} = \sigma^{-1} \Leftrightarrow \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma)} a_{1\sigma^{-1}(1)} \dots a_{n\sigma^{-1}(n)} \Leftrightarrow$$

так как σ и σ^{-1} одна $\Leftrightarrow \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma^{-1})} a_{1\sigma^{-1}(1)} \dots a_{n\sigma^{-1}(n)} = |A|$
и т.д.

Т2: Если 2 строк или столбца содержатся в матрице A , то $|A| = 0$

До-во: Введ. $T1, T2$ транспонирован g -тыя строк

Пусть в A $a_i = a_j$, т.е. $\forall k = 1, \dots, n$ $a_{ik} = a_{jk}$

$$|A| = \sum_{G \in S_n} (-1)^{i(G)} a_{1G(1)} \dots a_{iG(i)} \dots a_{jG(j)} \dots a_{nG(n)} = (i, j) \in S_n$$

транспонирован

Все n -во перестановок из S_n можно разбить на пары $\{G, (i, j)G\} \Leftrightarrow \sum_{G \in A_n} \dots$

← (i, j) — транспонирование
одна зят, другая не зят

$$\dots (a_{1G(1)} \dots a_{iG(i)} \dots a_{jG(j)} \dots a_{nG(n)}) = a_{1G(1)} \dots a_{iG(i)} \dots a_{jG(j)} \dots$$

$$[(i, j)G](i) = G(j) \quad [G(i, j)](i) = G(j)$$

Т3: (о линейности определителя как функции строк столбцов матрицы)

а) $\forall \lambda \in K \quad \det(a_1, \dots, \lambda a_i, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \lambda a_{i1} & \lambda a_{i2} & \dots & \lambda a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$

$$= \lambda \det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n); \quad i = 1, \dots, n;$$

б) $\det(a_1, \dots, a_i' + a_i'', \dots, a_n) = \det(a_1, \dots, a_i', \dots, a_n) + \det(a_1, \dots, a_i'', \dots, a_n)$

Аналогичные св-ва выполняются и для столбцов.

До-во: а) $\det(a_1, \dots, \lambda a_i, \dots, a_n) = \sum_{G \in S_n} (-1)^{i(G)} a_1 \dots (\lambda a_{i(G)}) \dots a_{n(G)} =$
 $= \lambda \sum_{G \in S_n} (-1)^{i(G)} a_{1(G)} \dots a_{i(G)} \dots a_{n(G)} = \lambda |A| = \lambda \det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)$

б) аналогично

(2тг)

Утверждение 1: $\det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n) = -\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n)$

(перестановочность определителя)

До-во: $\det(a_1, \dots, a_i + a_j, \dots, a_i + a_j, \dots, a_n) = 0$ (с одной строкой)

(с двумя строками) но $\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_i, \dots, a_n) + \det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) +$
 $+ \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n) + \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_j, \dots, a_n) = 0$

$\Rightarrow \det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n) = -\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n)$ (2тг)

Утверждение 2:

Если определитель содержит нулевую строку или столбец, то он равен 0.

Доказательно: $\begin{vmatrix} * & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ & * & & \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} & * & \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ & * & & \end{vmatrix} = 0$

Следствие 3:

Если в определителе одна из строк (одна из столбцов) эвл. или const. остальных, то определитель равен 0.

Напр., $\det(\lambda a_2 + \mu a_3, a_2, a_3) \stackrel{I^2}{=} \lambda \det(a_2, a_2, a_3) + \mu \det(a_3, a_2, a_3) = 0 + 0 = 0$

Следствие 4:

$$\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) = \det(a_1, \dots, a_i + \lambda a_j, \dots, a_j, \dots, a_n)$$

$\forall \lambda \in k$

(для столбцов аналогично)

Т4. (об определителе с нулем нулей). Пусть $A \in M_m(k)$, $B \in M_n(k)$, $C \in M_{m,n}(k)$, $O \in M_{n,m}(k)$. Тогда

$$\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| |B| \quad \text{D}$$

До-во:

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \in M_{m+n}(k) \quad \left| \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \right| = \sum_{G \in S_{m+n}} (-1)^{i(G)} d_{1,G(1)} \dots d_{m+n,G(m+n)} \quad \text{E}$$

$d_{ij} = 0$ если $i > m$ и $j \leq m \Rightarrow \forall \sum$ могут быть не равны 0 только слагаемые, соответ. таким $G \in S_{m+n}$, что $\forall i \leq m \quad G(i) \leq m$ (а значит $\forall j > m+1 \quad G(j) \geq m+1$)

$\Rightarrow$ такая G "перемешивает" $1, \dots, m$ между собой, а $m+1, \dots, m+n$ — между собой, т.е.

$$G = \tau \oplus \rho, \text{ где } \tau \in S_m, \rho \in \left\{ \begin{matrix} m+1, \dots, m+n \end{matrix} \right\} \cong S_n \quad G = \begin{pmatrix} 1 & \dots & m & m+1 & \dots & m+n \\ \tau(1) & \dots & \tau(m) & \rho(1)+m & \dots & \rho(n)+m \end{pmatrix} = \tau \oplus \rho$$

$$\textcircled{=} \sum_{\substack{T \in S_m \\ p \in S_n}} \underbrace{(-1)^{i(T) + i(p)}}_{(1)^{i(T)} (-1)^{i(p)}} a_{1T(1)} \dots a_{mT(m)} b_{1p(1)} \dots b_{np(n)} =$$

$$= \left(\sum_{T \in S_m} (-1)^{i(T)} a_{1T(1)} \dots a_{mT(m)} \right) \left(\sum_{p \in S_n} (-1)^{i(p)} b_{1p(1)} \dots b_{np(n)} \right) = |A| |B|$$

$\textcircled{2T7}$

Следствие 8:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn},$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}.$$

Доказывается индукцией с применением Т4

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(The minor matrix in the second determinant has a triangle drawn under the first column, indicating it is zeroed out for induction.)

Легенда G. Если $A, B \in M_n(k)$, то $|AB| = |A| |B|$

До-во: рассм. $\begin{vmatrix} B & -E \\ 0 & A \end{vmatrix} \stackrel{+4}{=} |A| |B|$ $\left(E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in M_n(k) \right)$

$\begin{vmatrix} B & -E \\ 0 & A \end{vmatrix} \Leftrightarrow \forall i = n+1, \dots, 2n$ к i -й строке прибавим комбинацию $a_{i-n,1}(1) + a_{i-n,2}(2) + \dots + a_{i-n,n}(n)$
 $\Rightarrow$ на месте A возникнет 0

$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} B & -E \\ ? & 0 \end{vmatrix} \Leftrightarrow ?$ $(n+i, j)$ -й элемент: $a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} =$

$= [AB]_{ij} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} B & -E \\ AB & 0 \end{vmatrix} \Leftrightarrow \begin{vmatrix} B & -E \\ AB & 0 \end{vmatrix} \Leftrightarrow$ переставим i -ю и $(n+i)$ -ю строки
 где $i = 1, \dots, n$

$= \begin{vmatrix} AB & 0 \\ B & E \end{vmatrix} \stackrel{+4}{=} |AB| |E| = |AB|$

277

Алгебраическое дополнение n -й матрицы

$A \in M_n(k) \quad 1 \leq j, i \leq n$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(определитель $(n-1)$ -го порядка)

TS (формулы разложения определяют по i -й строке и j -й столбцу):

$$\forall A \in M_n(K) \quad |A| = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad (- \text{ разложение по строке})$$

$\forall i = 1, \dots, n$

$$\forall j = 1, \dots, n \quad |A| = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} \quad - \text{ разложение по столбцу}$$

Д-во: извлечь по $[kk]$.

Лемма 6: (Разложение по двум столбцу (строке))

$$\forall A \quad \forall i, j \quad i \neq j \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0$$

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = 0$$

Д-во: $\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \det(a_1, \dots, \overset{i}{a_i}, \dots, \overset{j}{a_j}, \dots, a_n) = 0$

$\uparrow$
разл. по j -й строке

Обратная матрица

О. Матр. $B \in M_n(K)$ наз. обратной к $A \in M_n(K)$, если $AB = BA = E$

Обратимая матр. - это обратимые эл-ты кольца $(M_n(K), +, \cdot)$

Группа обратимых матриц $n \times n$ - это мулт. - группа этого кольца. Обозн.: $GL_n(K)$

11. Пусть K — коммут. кольцо с 1. $A \in M_n(K)$ обратима $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ — ~~не~~ обратимый
эл-т K (K -поле, то $|A| \neq 0$)